最強小六 2026 旗艦版　☀ 全學期大滿貫　自然科學領域 | 六年級下學期

108 課綱國小六年級下學期【第二學期（畢業考與先修）完整講義】名師大複習

完整收錄六年級下學期全部單元，一站式囊括完整觀念突破、名師大招、常考易錯題與段考題型解析！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 6：簡單機械力學、槓桿原理與滑輪輪軸應用	□	□	□
單元 7：金屬氧化生鏽機制與防鏽科技實踐	□	□	□
單元 8：生態系平衡、食物鏈食物網與生物累積作用	□	□	□
單元 9：聲音的產生、傳播介質與樂音三要素	□	□	□
單元 10：光學顯微鏡精密操作與微觀細胞世界	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 6：簡單機械力學、槓桿原理與滑輪輪軸應用

🎯 溫故知新：國小四年級：腳踏車傳動結構、開瓶器與剪刀操作經驗。　🏅 能力指標：槓桿原理力矩平衡計算、省力與費力槓桿辨析、動滑輪與定滑輪

☀【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01
槓桿平衡核心定理
施力 × 施力臂 = 抗力 × 抗力臂（順時針力矩 = 逆時針力矩）。

亮點 02
省力與費力判定
施力臂大於抗力臂為「省力（如開瓶器、指甲剪）」；施力臂小於抗力臂為「費力但省時（如鑷子、筷子）」。

亮點 03
滑輪機構
定滑輪「不省力但改變施力方向（旗桿）」；動滑輪「省力一半但費距離（起重機吊鉤）」。

📖【課綱核心觀念突破】

【槓桿三要素與平衡定律】：槓桿包含「支點」(Pivot)、「施力點」與「抗力點」。

- 「施力臂」：支點到施力點的垂直距離；「抗力臂」：支點到抗力點的垂直距離。
- 「槓桿平衡條件」：施力 × 施力臂 = 抗力 × 抗力臂。

【三大類槓桿特性與生活工具】：

- 「第一類槓桿（支點在中間）」：可省力、可費力，端視施力臂與抗力臂大小。如翹翹板、老虎鉗（省力）、天平（等臂）、剪刀。
- 「第二類槓桿（抗力點在中間）」：施力臂必大於抗力臂，【必定省力】（但費距離）。如開瓶器、美工刀裁紙刀、獨輪推車、核桃夾。
- 「第三類槓桿（施力點在中間）」：施力臂必小於抗力臂，【必定費力】（但省距離、操作靈巧精細）。如筷子、鑷子、麵包夾、釣魚竿。

【定滑輪與動滑輪的力學比較】：

- 「定滑輪」：軸心固定不動。施力臂 = 抗力臂，【不省力也不費力】，但可以「改變施力方向」（向下施力將物體向上提起，如升旗旗桿）。
- 「動滑輪」：滑輪隨物體一同上下移動。施力臂 = 2 倍抗力臂，【省一半力】（施力 = 重物的一半），但【費一倍距離】（繩子需拉 2 倍長）。

【輪軸的本質與省力判斷】：輪軸是一體成形轉動的同心圓（大圓為輪、小圓為軸）。

- 「施力在輪上」：施力臂大於抗力臂，【省力】！如汽車方向盤、螺絲起子、喇叭鎖把手、水龍頭開關。
- 「施力在軸上」：施力臂小於抗力臂，【費力但轉動快速】！如電風扇扇葉、竹蜻蜓、削鉛筆機滾刀。

【斜面與螺旋原理】：斜面長度越長、坡度越平緩，越省力；螺旋是纏繞在圓柱體上的連續斜面（螺紋越密越省力）。

📚 **【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【力的傳遞：齒輪、鏈條、液壓】課本常把傳動工具一起考：；齒輪咬合：兩個齒輪直接咬合時方向相反；每轉過的「齒數」相同。大齒輪 30 齒、小齒輪 10 齒，大的轉 1 圈，小的轉 3 圈。；鏈條：腳踏車前後齒輪以鏈條相連，方向相同。；液壓（帕斯卡原理）：液體能傳遞壓力，例如油壓千斤頂、油壓拖板車。注射筒用水管相連時，推一邊，另一邊會被推出。

【省力或費力，只看力臂】施力臂 > 抗力臂：省力但費時。施力臂 < 抗力臂：費力但省時或操作精細。施力臂 = 抗力臂：不省力也不費力。；生活例子：開瓶器省力、鑷子和筷子費力、翹翹板和天平等臂。不是所有應用槓桿的工具都省力。支點不一定在中間，看哪個點固定不動。

【定滑輪、動滑輪和輪軸】定滑輪：支點在滑輪中心，施力臂 = 抗力臂，不省力但能改變施力方向。旗桿就是。；動滑輪：可省力，但不能改變方向，繩子要拉比較長。；輪軸：施力在大輪上省力（門把、螺絲起子）；施力在軸上費力但省時（腳踏車後輪）。；彈簧秤使用前先歸零，要掛在下端，不能倒過來用，並且讀數時視線和指針平齊。

電風扇馬達帶動中心的軸，軸再帶動葉片（輪）快速轉動，屬於施力在軸上的輪軸，費力但轉得快。

螺絲起子的粗把手是輪、細桿是軸，施力在輪上可以省力。

斜面的高度相同時，坡道越長越平緩，推上去越省力，但要走比較遠。

螺絲釘的螺紋是斜面纏繞在圓柱上形成的。

施力在軸上的輪軸（例如腳踏車後輪）費力，但能讓輪子轉得更快、移動更遠。

咬合的齒輪轉向相反：大齒輪順時針，小齒輪就逆時針。

🌱 生活例子：門把、螺絲起子、水龍頭把手、汽車方向盤都是輪軸。轉動粗粗的握柄（輪），細細的刀頭（軸）就能把螺絲轉緊。

輪軸：施力在大輪上省力（門把、螺絲起子）；施力在軸上費力但省時（腳踏車後輪）。

$輪軸平衡公式：施力 × 輪半徑 R = 抗力 × 軸半徑 $r$$

輪軸是由半徑較大的大圓柱（輪，半徑 R）與半徑較小的小圓柱（軸，半徑 r）緊密固定在同一個中心軸上共同旋轉的裝置。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

🌟 **槓桿平衡黃金方程式**

$$F_1 \times L_1 = F_2 \times L_2 \quad (\text{施力} \times \text{施力臂} = \text{抗力} \times \text{抗力臂})$$

💡 **大招解析：**施力臂 > 抗力臂 ➔ 省力；施力臂 < 抗力臂 ➔ 費力；施力臂 = 抗力臂 ➔ 不省力也不費力。

🌟 **滑輪省力與繩長公式**

$$\text{定滑輪}：F = W, S = h \quad ； \quad \text{動滑輪}：F = \frac{1}{2}W, S = 2h$$

💡 **大招解析：**定滑輪改方向不省力；動滑輪省一半力費一倍繩長。

☀️ **輪軸力矩平衡公式**

$$\text{輪上施力} \times \text{輪半徑} = \text{軸上抗力} \times \text{軸半徑}$$

💡 **大招解析：**施力在輪上必省力，施力在軸上必費力。

🎨 **考點視覺圖解**

水溶液酸鹼指示劑變色階梯圖



💡 石蕊試紙 ｜ 酚酞 (鹼紅) ｜ 廣用試紙 (紅橙黃綠藍靛紫)

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 誤以為「筷子和鑷子省力」：夾取食物時施力點在手握中間，施力臂小於抗力臂，【必定費力】，優點是省距離、動作細膩！

❌ 定滑輪誤認可省力：升旗桿上的定滑輪不能省力，唯一好處是「改變施力方向（往下拉物體向上升）」。

❌ 施力臂找錯長度：施力臂是「支點到施力點的距離」，不是物體的全長。

❌ 輪軸施力位置看錯：螺絲起子手握大握把轉動是施力在輪（省力）；若手轉細軸心則是費力。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

素養：把生活情境轉成學過的概念。 → 說明原因時用「因為……所以……」。 → 提出的做法要具體可行。

⚠️ 只寫結論，沒有說明理由。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】開汽水瓶蓋用的「金屬開瓶器」，在使用時它的支點、施力點與抗力點的位置關係為何？這屬於哪一種槓桿？

A. 支點在中間；可省力可費力

B. 抗力點在中間；必定省力

C. 施力點在中間；必定費力

D. 支點在末端且施力點在中間；必定費力

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 開瓶器操作時：前方卡在鐵蓋中央上方為「支點」，勾住瓶蓋邊緣向上翹起處為「抗力點」，手握握柄尾端向上拉為「施力點」。
2. 抗力點位於支點與施力點「中間」，屬於第二類槓桿。
3. 因為施力臂（支點到手）大於抗力臂（支點到瓶蓋邊），所以【必定省力】。

故選 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】一個重 40 公斤重的重物，若分別使用「一個定滑輪」與「一個動滑輪」將其垂直吊起，不計滑輪重量與摩擦力，兩種情況下各需要施力多少公斤重？

A. 定滑輪施力 40 kgw；動滑輪施力 20 kgw

B. 定滑輪施力 20 kgw；動滑輪施力 40 kgw

C. 定滑輪施力 40 kgw；動滑輪施力 40 kgw

D. 定滑輪施力 20 kgw；動滑輪施力 20 kgw

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 定滑輪：軸心固定，施力臂等於抗力臂，不省力，施力 = 重物重量 = 40 kgw。
2. 動滑輪：兩條繩子共同承擔重物，施力臂為直徑是半徑的 2 倍，省一半力，施力 = 40 ÷ 2 = 20 kgw。

故選 A。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】用餐時使用的「筷子」以及實驗室夾取小零件用的「鑷子」，在槓桿力學原理上具有下列哪一項共同特徵？

A. 施力臂大於抗力臂，可以非常省力

B. 支點位在最前端，屬於省力槓桿

C. 施力點在支點與抗力點中間，屬於費力但操作精細的槓桿

D. 抗力點在中間，屬於省力槓桿

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 筷子與鑷子的支點在頂部夾合處，手施力在中間，前端夾取物品是抗力點。
2. 「施力點在中間」屬於第三類槓桿，施力臂小於抗力臂，雖然費力，但手只要微幅移動，前端就能大範圍開合夾取，達到操作靈巧精細的目的。

故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】關於生活工具中「輪軸」的應用，下列哪一項工具的操作屬於「施力在軸上，目的是為了省距離、使轉動更快速」？

A. 汽車方向盤

B. 開門的喇叭鎖把手

C. 鎖螺絲的螺絲起子

D. 吹出強風的電風扇葉片

✅ **正確解答：選項 D**

【解題步驟】：

1. 方向盤、喇叭鎖、螺絲起子都是手握大圓（輪）帶動小軸，屬於「施力在輪上」的省力工具。
2. 電風扇由內部馬達轉動中心小軸，帶動外面直徑較大的大扇葉高速旋轉，屬於「施力在軸上」，雖然費力但能讓葉片外緣快速轉動產生風力。

故選 D。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我掌握槓桿平衡公式（施力 × 施力臂 = 抗力 × 抗力臂）
- ☐ 我能清楚指出開瓶器（抗力點在中間/省力）與筷子鑷子（施力點在中間/費力）的差異
- ☐ 我知道定滑輪改方向不省力，動滑輪省一半力但費一倍距離
- ☐ 我能判斷輪軸施力位置（施力在輪省力，施力在軸費力但轉得快）

6下期中考 (第1次段考) **6下** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 7：金屬氧化生鏽機制與防鏽科技實踐

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：水與鐵製品生鏽觀察、食物發霉腐壞經驗。

🏅 **能力指標：** 鐵生鏽化學氧化反應、生鏽實驗變因控制、五大防鏽工法與食品防腐保鮮

☀️ **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

鐵生鏽化學反應條件

鐵生鏽必備「水分」與「氧氣」，酸性液體或鹽水會大幅加速生鏽腐蝕速度。

亮點 02

防鏽五大防護工法

塗油漆隔絕空氣、塗抹潤滑油、表面電鍍不易生銹金屬（鍍鋅/鍍錫）、乾燥劑防潮、抽真空包裝。

亮點 03

食品防腐與保鮮原理

低溫冷凍抑制微生物酵素活性、高溫殺菌密封（罐頭）、脫水乾燥與高糖高鹽醃漬降低水活性。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【鐵生鏽的核心條件】：鐵生鏽是鐵與空氣中的「氧氣」和「水（或水蒸氣）」進行的緩慢氧化化學反應。兩者缺一不可！

- 只有乾燥空氣（無水）➔ 鐵不生鏽。
- 只有隔絕空氣的水（煮沸除去氧氣並覆蓋沙拉油）➔ 鐵不生鏽。
- 水與氧氣同時存在 ➔ 鐵迅速生鏽。

【加速鐵生鏽的環境催化劑】：

- 「酸性物質」：酸雨、醋酸水溶液、稀鹽酸會大幅加速金屬氧化腐蝕。
- 「電解質與鹽水」：海邊的鹽分、食鹽水導電性佳，能加速電子傳遞，使生鏽速率暴增數倍。

【鐵鏽的物理特性與危害】：鐵生鏽生成的氧化鐵是「紅褐色、質地疏鬆多孔」的物質。鐵鏽無法阻擋空氣與水分，水氣會透過孔隙繼續往鐵製品內部滲透腐蝕，直到整個鐵製品完全鏽蝕損壞。

【五大防鏽科學策略】：核心原理一律為「隔絕水」或「隔絕氧氣（空氣）」。

1.「塗層覆蓋」：表面刷油漆（欄杆）、塗抹黃油潤滑油（自行車鏈條）。

2.「鍍上抗氧化金屬」：鍍錫（馬口鐵罐頭）、鍍鋅（白鐵皮鋼板）、鍍鉻（水龍頭）。

3.「製造合金」：在鐵中熔入「鉻」與「鎳」製成「不鏽鋼」，表面形成緻密氧化鉻保護膜。

4.「乾燥密封」：包裝袋內放置生石灰或矽膠「乾燥劑」吸收水氣。

5.「脫氧包裝」：放置鐵粉脫氧劑吸盡袋內氧氣。

📚**【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【物理變化和化學變化怎麼分】關鍵問題：有沒有產生新物質？；物理變化：形狀或狀態改變。例：冰融化、紙撕碎、糖溶於水。；化學變化：產生新物質。例：紙燃燒、鐵生鏽、牛奶發酸。；常見線索：顏色改變、產生氣體、放熱或發光，但還是要回到「是否有新物質」來確認。

【鐵生鏽實驗的對照設計】鐵生鏽需要水和氧氣同時存在。實驗常有這些組別：；1. 水加空氣：會生鏽。；2. 只有乾燥空氣：不易生鏽。；3. 煮沸過的水加油封：不易生鏽（水中氧氣很少）。；4. 食鹽水：鏽得更快。；判讀時要比較「只差一個條件」的兩組。

【防鏽與保存的原理對應】防鏽：隔絕水和氧氣。上油、油漆、鍍金屬，或做成不鏽鋼合金。；食物保存：讓微生物難以生長。加熱殺菌、冷藏、乾燥、鹽漬、糖漬、真空包裝。；脫氧劑吸收氧氣，乾燥劑吸收水氣，兩者都不能吃。；燃燒三要素是可燃物、助燃物（氧氣）、溫度達燃點。滅火時移除其中一項即可。

【生活中的防鏽選擇】鐵門常塗防鏽漆；腳踏車鏈條上油；菜刀用完要擦乾；海邊建物更需要防鏽處理，因為鹽分會加速生鏽。選擇方法時要看物品用途：能吃的器具不能亂塗油漆。

鐵製刀具要洗淨擦乾；保持潮濕或泡在水裡會加速生鏽。

鐵釘在食鹽水中生鏽最快，因為鹽會加速鐵和氧氣、水的反應。

脫氧劑多是活性鐵粉，鐵粉生鏽時會吸收包裝內的氧氣，讓食物不易變質。

鹽漬（鹹豬肉、火腿）利用高濃度鹽分讓微生物脫水而無法生長。

罐頭經高溫高壓殺菌並密封，裡面沒有活的微生物，外面的微生物也進不去，所以能保存很久。

不鏽鋼是鐵加入鉻、鎳等金屬的合金，表面形成保護膜，所以不易生鏽。

食物會壞掉，主要是微生物在生長。降低溫度（冷藏、冷凍）、加熱殺菌後密封（罐頭）、去除水分（曬乾）、用大量鹽或糖醃漬，都能讓微生物難以生長。

肉乾經過烘烤脫水與高鹽高糖醃漬，大幅降低了肉質中的「水分活度」。

【 防鏽核心原理：隔絕水與氧氣 】

⚡ 段考 5 秒破題口訣：鐵生鏽必備水和氧氣！隔絕水分與氧氣即可防鏽：塗漆、上油、電鍍、乾燥！

防鏽：隔絕水和氧氣。上油、油漆、鍍金屬，或做成不鏽鋼合金。

💡 思考關鍵：微生物繁殖需要水分、養分、溫度與空氣。

學習目標：透過本單元的學習，我們將學會精準分辨**物理變化**（形態改變、本質不變）與**化學變化**（產生新物質、伴隨能量），掌握**鐵生鏽**的三大必備條件（鐵、水、氧氣）與四大防鏽工程法，探討**微生物繁殖**引發食物腐敗的機制，比較五大經典**食品保存技術**（低溫、脫水、醃漬、真空、高溫殺菌），並認識現代太空**真空冷凍乾燥 (Freeze-Drying)**與氣調包裝前瞻科技！

✅ 正確觀念：依據臺灣食品法規，絕大多數商業罐頭是嚴格禁止添加防腐劑的！ 罐頭之所以能長年不壞，靠的是先進的「高溫高壓商業滅菌」技術徹底消滅微生物，並透過完全密封阻絕外界空氣與細菌進入。

✅ 正確觀念：鐵生鏽是鐵原子與空氣中的氧氣、水分子發生化學反應，生成了性質截然不同的新物質「水合氧化鐵」，顏色、硬度、導電度全部改變，因此是標準的「**化學變化**」！

📕 翰林版可留意：側重鐵生鏽的兩大必備要件（水分與氧氣）實驗對照組控制，以及生鏽是放熱氧化反應。

甲試管：鐵釘放在乾燥空氣中（加乾燥劑並密封）

🌱 生活例子：鍋子裡的油起火，關火並蓋上鍋蓋可以隔絕氧氣；森林火災挖防火線是移走可燃物；用水滅火是降低溫度。

⚠️ 小心別犯錯：油鍋起火千萬不能潑水！水會讓熱油噴濺，火勢更大，要關火並蓋上鍋蓋。

請問哪幾支試管的鐵釘會生鏽？哪一支生鏽最嚴重？

解答：因為不鏽鋼在鋼鐵中添加了鉻（Cr）與鎳（Ni）等合金金屬。當鉻接觸空氣中的氧氣時，會在金屬最表層形成一層極為緻密、肉眼不可見的「氧化鉻保護鈍化膜」，能有效阻隔內部鐵原子與水分、氧氣接觸，達到優異的防鏽耐腐蝕效果。

3．食品包裝乾燥劑與脫氧劑混淆：乾燥劑（矽膠/生石灰）吸「水氣」；脫氧劑（主要成分也是鐵粉利用生鏽原理）吸「氧氣」。

(填空題) 食品包裝袋中常附有一小包寫著「請勿食用」的小袋子。若是灰黑色顆粒且具有磁性，它是用來吸收氧氣的 _____ 劑；若是白色半透明顆粒，它是用來吸收水分的 _____ 劑（矽膠）。

第 7 題（有沒有新物質）：蠟燭燃燒時，蠟受熱融化是物理變化；燃燒才是化學變化。

化學變化：產生新物質。例：紙燃燒、鐵生鏽、牛奶發酸。

課綱指標：**INc-III-1** 物質因溫度、水分、氧氣等環境因素改變其性質或狀態（物理變化 vs 化學變化）；**INf-III-2** 食品保存的科學原理與微生物防制方法。

脫氧劑吸收氧氣，乾燥劑吸收水氣，兩者都不能吃。

防鏽的重點是「隔絕水和空氣」：塗油漆、塗油、在鐵的表面鍍上不易生鏽的金屬、保持乾燥，或用真空包裝。

燃燒三要素是可燃物、助燃物（氧氣）、溫度達燃點。滅火時移除其中一項即可。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

鐵生鏽化學必要條件式

鐵 + 氧氣 + 水分 ⟶ 紅褐色氧化鐵 (鐵鏽)

大招解析：兩大要素：水分與氧氣缺一不可；酸性水溶液與鹽水會大幅催化加速反應。

防鏽三大科學阻絕法

防鏽原理 = 隔絕空氣 (氧氣)　或　隔絕水分

大招解析：油漆、黃油、鍍金屬、乾燥劑、不鏽鋼合金皆以此為基本算理。

常見防鏽金屬材料配對

馬口鐵 (鍍錫)　/　白鐵 (鍍鋅)　/　不鏽鋼 (鐵+鉻+鎳合金)

大招解析：罐頭多為鍍錫馬口鐵，屋頂浪板水塔多為鍍鋅白鐵或不鏽鋼。

考點視覺圖解

槓桿天平力矩平衡與省力機械

平衡：左(2 × 3) = 右(3 × 2) = 6 力矩完全平衡！



施力臂 > 抗力臂 ➔ 省力費時 (如開瓶器/拔釘器) | 施力臂 < 抗力臂 ➔ 費力省時 (如鑷子/掃帚)

力矩平衡：左施力 × 左臂長 = 右施力 × 右臂長

【段考常見易錯陷阱】

❌ 誤以為「只要有水鐵就會生鏽」：煮沸過的冷開水（已去除溶解氧）加上油層隔絕空氣，鐵釘【不會生鏽】，必須同時有氧氣。

❌ 以為鐵生鏽只是表面顏色改變：鐵鏽疏鬆多孔，會一直爛進核心內部，不像鋁氧化會在表面形成堅硬緻密的保護層。

❌ 食品包裝乾燥劑與脫氧劑混淆：乾燥劑（矽膠/生石灰）吸「水氣」；脫氧劑（主要成分也是鐵粉利用生鏽原理）吸「氧氣」。

❌ 腳踏車鏈條刷油漆：鏈條需要關節靈活咬合運轉，防鏽應塗「黃油（潤滑油）」，刷油漆會導致關節卡死。

🧭【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】

選擇：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

配對：先配最有把握的。 → 用過的選項打勾，縮小範圍。 → 最後檢查每個選項是否只用一次（除非題目允許重複）。

⚠️ 一開始就猜，後面會連帶配錯。

分類：先確定分類標準是什麼。 → 每一項逐一判斷屬於哪一類。 → 注意有沒有兩類都要選的共同特性。

⚠️ 共同特性只放進一類，漏選另一類。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】小明進行鐵釘生鏽實驗，設置四個試管環境：甲（乾燥空氣+乾燥劑）、乙（裝滿煮沸後冷卻的蒸餾水並在水面滴沙拉油隔絕空氣）、丙（空氣+微量清水浸泡）、丁（空氣+食鹽水浸泡）。幾天後，哪一根試管中的鐵釘生鏽最嚴重？哪幾根不會生鏽？

A. 丁最嚴重；甲與乙完全不生鏽

B. 丙最嚴重；只有甲不生鏽

C. 丁最嚴重；只有乙不生鏽

D. 丙最嚴重；甲、乙、丁皆嚴重生鏽

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 甲試管只有空氣無水，不生鏽。
2. 乙試管只有水無氧氣（煮沸除氧+油層阻隔），不生鏽。
3. 丙試管水與氧氣皆備，會正常生鏽。
4. 丁試管除水與氧氣外，含有電解質食鹽水，會大幅加速電化學氧化反應，生鏽「最快速且最嚴重」。

故正確答案為 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】家裡廚房常用的「不鏽鋼鍋具」與「不鏽鋼保溫杯」，在日常生活中即使經常接觸水與空氣也不易生鏽，其最主要的科學原因為何？

A. 表面塗有一層透明隔熱油漆阻絕空氣

B. 是在鐵中添加了鉻、鎳等金屬熔煉成合金，表面能形成緻密的保護薄膜

C. 不鏽鋼材料完全不含任何鐵的成分

D. 不鏽鋼表面電鍍了一層純黃金

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 不鏽鋼是鐵的合金，主要成分仍是鐵，但加入了鉻 (Cr) 與鎳 (Ni) 等金屬元素。
2. 鉻在空氣中會迅速在表面生成一層極薄但極為緻密堅固的氧化鉻鈍化膜，阻絕氧氣與水向內部滲透。

故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】日常維護腳踏車時，車主會定期在金屬「傳動鏈條」上塗抹一層黃油（潤滑油），這項操作在防鏽上的主要科學原理是？

A. 吸收鏈條上的灰塵雜質

B. 透過油層隔絕空氣中的水分與氧氣，同時減少機械運轉摩擦

C. 讓鏈條金屬表面硬化增加韌性

D. 降低鏈條在高速行駛時的溫度

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 水與油互不相溶，黃油附著在金屬表面形成緻密油膜，能有效隔絕水與氧氣接觸金屬鐵。
2. 同時黃油兼具減磨潤滑功能，非常適合需要關節轉動的機械鏈條。

故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】市售水果乾與米餅包裝袋內，常放有一小包標示「請勿食用」的「脫氧劑」。請問這小包脫氧劑內部的主要有效成分通常是什麼？它是利用什麼原理達到保鮮效果？

A. 活性碳；利用毛細現象吸收異味

B. 鐵粉；利用鐵生鏽快速消耗密封袋內的氧氣

C. 食鹽；利用高滲透壓殺死細菌

D. 塑膠顆粒；利用物理碰撞隔絕包裝袋

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 脫氧劑的主要成分是活性「鐵粉」。
2. 鐵粉顆粒極細、表面積大，在封口包裝內迅速與微量水氣和氧氣反應生鏽，將包裝內殘留的氧氣徹底吸收消耗殆盡。
3. 在無氧環境下，食物不易氧化酸敗，好氧性黴菌也無法生長。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

☐ 我清楚知道鐵生鏽必須同時具備「水」與「氧氣」兩大條件　☐ 我知道食鹽水與酸雨會大幅加速金屬生鏽速度

- [ ] 我掌握油漆、塗油、鍍金屬、乾燥劑、不鏽鋼等常見防鏽方法的原理
- [ ] 我能清楚分辨脫氧劑（鐵粉吸氧）與乾燥劑（吸水）的差異

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 8：生態系平衡、食物鏈食物網與生物累積作用

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：生物棲息地與食物鏈初步、動植物生態適應。

🏅 **能力指標：** 生態系生產者消費者分解者角色、食物網能量金字塔10%定律、生物累積與外來種防制

🌟【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01
食物鏈箭號嚴格標準
箭頭代表「能量與養分的流動路徑」，必為「被吃者 ➔ 掠食者」，綠色植物（生產者）永遠在食物鏈的最開頭。

亮點 02
生態系能量傳遞 10% 定律
能量在食物鏈傳遞時每層僅剩約 10%，其餘散失為熱能；脂溶性重金屬毒素則「逐層生物濃縮放大」。

亮點 03
生物多樣性三大層次
遺傳多樣性、物種多樣性與生態系多樣性；外來入侵種（綠鬣蜥/福壽螺）威脅本土生態平衡。

📖【課綱核心觀念突破】

【生態系三大角色功能分工】：

- 「生產者」：能透過光合作用將無機物（水、二氧化碳）製造成有機養分（葡萄糖、澱粉）的自營生物。如綠色植物、浮游藻類。
- 「消費者」：無法自行製造養分，需攝食其他生物獲取能量的異營生物。分為初級消費者（草食動物）、次級消費者（肉食動物）、三級/頂級掠食者。
- 「分解者」：分解動植物屍體、落葉與排泄物，將有機物分解為無機礦物質釋回土壤與大自然的生物。如細菌、真菌（香菇、黴菌）。

【食物鏈、食物網與生態穩定度】：許多相互交錯重疊的食物鏈構成錯綜複雜的「食物網」。生態系中生物種類越多、食物網越繁複，生態系統抵抗外來干擾與維持平衡的能力（穩定度）越強。

【生態系能量流動的 10% 定律】：太陽能由生產者吸收轉化，沿著食物鏈逐級向高階傳遞。每一階層僅約有「10%」的能量成功傳遞到下一個營養層，其餘 90% 都在呼吸、排泄或維持體溫中以熱能散失。因此食物鏈通常不超過 4~5 層。

【生物放大作用（生物累積效應）】：難以被生物體代謝分解、具脂溶性的持久性毒物（如重金屬汞、鉛、多氯聯苯、DDT），隨著食物鏈階層由下往上傳遞，在「營養位階越高的頂級消費者（如老鷹、鯊魚、人類）」體內累積的「毒素濃度最高」，危害最大。

【外來入侵種的衝擊】：外來物種缺乏天敵制衡、繁殖力強盛，會霸佔本土物種的棲地與食物來源，造成本土生物瀕危滅絕，嚴重破壞生態多樣性。如福壽螺、小花蔓澤蘭、綠鬣蜥、琵琶鼠魚。

📚【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【生物之間的五種互動】關係：例子：誰得益；掠食：黑冠麻鷺吃蚯蚓：掠食者得益，獵物受害；競爭：珊瑚和海綿搶空間：雙方都可能受影響；互利共生：小丑魚和海葵：雙方都得益；片利共生：鮣魚吸附在鯊魚身上：一方得益，另一方無明顯影響；寄生：跳蚤和狗：一方得益，另一方受害；食物、空間、伴侶不足時，都可能出現競爭。

【族群、群集、生態系】族群：同一區域、同一種生物的集合。；群集：同一區域、所有不同種生物的集合。；生態系：群集加上環境（陽光、水、土壤、空氣）。；調查池塘時要水面和水底都看，不能只看一處。一份族群紀錄只能說明該區域，不能推論整個校園。

【能量金字塔和生物累積】能量沿食物鏈傳遞時，每一層大多以熱的形式散失，只有一小部分傳到下一層，不會 100% 傳遞。所以最底層生產者能量最多。；難分解的毒素則相反，會沿食物鏈越積越多，這叫生物累積。例如蛙類中毒，以牠為食的猛禽也可能受害。

【社會性昆蟲的分工】螞蟻、蜜蜂是群體生活，會分工合作尋找食物、搬運食物和建築巢穴。蟻巢裡不只一隻螞蟻，通常有蟻后、工蟻等不同分工。這種行為增加了整個族群生存機會。

【寄生和共生的差別】寄生是一方得利、另一方受害，例如跳蚤吸狗的血。共生中雙方或一方得利，且另一方不會明顯受害。判斷時問：雙方是變好、沒影響，還是變差？

能利用陽光、水和二氧化碳行光合作用自己製造養分的生物是生產者。

紅樹林分布在河口潮間帶的泥灘地；水筆仔具有胎生苗，種子在母樹上發芽後才落下。

許多食物鏈交錯形成食物網；食物網越複雜，生態系越穩定。

減緩全球暖化的生活行動：節約用電、多搭大眾運輸、少吃過度加工和遠方運來的食物。

石虎的主要威脅是棲地被開發破壞、路殺和毒餌；保育方式包括友善耕作和設置動物通道。

生物多樣性越高、食物網越複雜，生態系面對變化時的恢復力越強。

(填空題) 臺灣國寶魚「臺灣櫻花鉤吻鮭」屬於冰河時期的孑遺生物，牠們僅能在水溫低於 $17^\circ C$、水質清澈且高溶氧的環境中生存，目前主要棲息於臺中雪霸國家公園的 _____ 上游。

小花蔓澤蘭：被稱為「綠色殺手/植物吸血鬼」，迅速攀爬纏繞樹木阻擋陽光導致母樹枯死。

📘 南一版可留意：側重生態系平衡破壞因果關係、全球暖化溫室效應，以及國家公園與紅樹林生態保護區功能。

✅ 正確觀念：分解者是大自然不可或缺的「**超級清潔隊與循環大師**」！若沒有分解者，地表數億年來的所有枯木落葉與動物屍體將堆積如山，土壤中的氮、磷、鉀礦物質也將全部耗盡，整個生態系的物質循環將徹底癱瘓中斷！

🏝️ 生活例子：草（生產者）→ 兔子（消費者）→ 老鷹（消費者）。落葉和動物屍體被香菇、細菌（分解者）分解，養分回到土裡，讓草再長出來。

生態系裡的生物有三種角色：生產者（植物，利用陽光自己製造養分）、消費者（動物，要吃別的生物）、分解者（細菌、真菌，把死掉的生物和排泄物分解，養分回到土壤）。三種角色缺一不可。

食物網：多條相互交錯的食物鏈交織成的網狀結構。食物網越複雜，當某種生物數量變動時，其他物種越容易替代，生態系統就越穩定健康！

你有沒有想過：🏠 如果你家附近池塘裡所有的青蛙一夜之間全部消失了，會發生什麼事？蚊子與害蟲將會瘋狂暴增！而以青蛙為食的鷺鷥和水蛇可能會因為餓肚子而跟著銳減。大自然就像一張無比巨大的生命交織網，每一種生物都是網上不可或缺的節點，只要其中一條絲線斷裂，整張生命之網都會劇烈震顫！

【名師公式・解題大招・速記口訣】

能量流動與生物累積雙向對比律

$$\text{能量由低到高} \implies \text{逐級遞減約 } 90\% \text{ (金字塔型)} \quad ; \quad \text{脂溶性毒素} \implies \text{頂級消費者體內濃度最高}$$

大招解析：能量流動越往上越少；難分解毒素越往食物鏈頂層累積濃度越高。

食物網多樣性與穩定度正比律

$$\text{物種豐富度} \uparrow \implies \text{食物網複雜度} \uparrow \implies \text{生態系統自我調節穩定度} \uparrow$$

大招解析：單一物種減少時容易有替代獵物，不易導致整體生態崩潰。

物質循環全封閉循環

$$\text{無機物} \xrightarrow{\text{生產者}} \text{有機養分} \xrightarrow{\text{消費者}} \text{殘體排泄} \xrightarrow{\text{分解者}} \text{無機礦物質回土壤}$$

大招解析：能量單向流動最終散失，但碳、氮、水等物質在生態系中是完全閉環循環不滅的。

考點視覺圖解

熱的三種傳播途徑與保溫瓶構造



1. **雙層真空夾層：**
   阻斷「傳導」與「對流」
2. **內膽鍍銀鏡面：**
   反射熱能，阻斷「輻射」
3. **絕緣塑膠杯蓋：**
   防止熱空氣「對流」逸散

💡 傳導(固體) | 對流(液氣體) | 輻射(真空波)

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 誤以為分解者不重要或屬於消費者：分解者（細菌、真菌）若消失，地球將被屍體堆滿，物質循環完全中斷。

❌ 生物累積毒素濃度誰最高搞反：以為食物鏈底部的生物吃最多毒素最高，正確是【位居食物鏈頂端的掠食者體內濃度最高】。

❌ 能量循環流動觀念錯誤：物質在生態系中可「循環再生」，但能量是「單向流動、逐級散失為熱能」，無法循環。

❌ 外來種等於入侵種：外來種經評估飼育不一定都會危害生態，只有「在野外大量繁殖且危害本土生態平衡」的才稱為入侵種。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】在一條完整的陸域草原食物鏈中：「牧草 ➔ 蝗蟲 ➔ 蛙 ➔ 蛇 ➔ 老鷹」。若該區域長期受到難以分解的脂溶性殺蟲劑 DDT 污染，請問下列哪一種生物體內所累積的 DDT 毒素「濃度最高」？

A. 牧草

B. 蝗蟲

C. 蛙

D. 老鷹

✅ **正確解答：選項 D**

【解題步驟】：

1. 脂溶性毒素（如 DDT、重金屬）進入生物體後難以被代謝排泄，會儲存在脂肪組織中。
2. 根據「生物放大作用（生物累積）」，高階消費者一生中攝食大量低階獵物，毒素逐級累積濃縮。
3. 在這條食物鏈中，「老鷹」位於最高階的頂級掠食者位置，體內累積的毒素濃度最高。

故選 D。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】關於生態系中「能量流動」與「物質循環」的比較，下列敘述何者「完全正確」？

A. 能量可以在食物鏈中無限次重複循環利用

B. 物質在生態系中隨能量流動不斷消耗，最終完全消失

C. 能量沿著食物鏈向上傳遞時會逐級遞減，而物質則由分解者還原循環不息

D. 生態系中的頂級消費者獲得的總能量比生產者還要多

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 能量流動是「單向的」，每傳遞一層約有 90% 轉為熱能散失，無法循環再生。
2. 生產者處於能量金字塔底部，擁有的總能量最多。
3. 碳、氮、水等物質則可透過光合作用、攝食與分解者分解而在生態系中「循環不息」。

故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】臺灣引進的外來物種中，下列何者因為缺乏天敵且繁殖力驚人，在農田水渠中大肆啃食剛插秧的水稻秧苗，並在溝壁產下粉紅色卵塊，造成巨大的農業生態災情？

A. 吳郭魚

B. 福壽螺

C. 巴西龜

D. 綠鬣蜥

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 1970年代引進的「福壽螺」，由於肉質不符預期遭棄養至河渠野外。
2. 繁殖極快，常在溝壁植物上產下顯眼的「粉紅色成串卵塊」，啃食水稻與水生植物幼芽，為惡名昭彰的入侵種。

故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】生態學家指出：「生物多樣性越高、食物網越複雜的森林生態系，面對氣候變遷或害蟲侵襲時的自我修復力（穩定度）越強。」其主要原因為？

A. 複雜食物網中的生物體型都比單純食物鏈的生物巨大

B. 當某一種生物數量暫時驟減時，捕食者容易找到其他替代獵物，不易引發連鎖崩潰

C. 多種生物群聚能完全消滅森林中所有的細菌與病毒

D. 複雜食物網可以完全不需要陽光就能自行運作

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 在單一食物鏈中，若其中一種獵物滅絕，上層掠食者便會跟著餓死。
2. 在複雜交織的食物網中，食性多元交疊，一種獵物減少時掠食者可轉向捕食其他物種，提供緩衝調節空間，生態平衡更穩定。

故正確答案為 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我能清楚指出生產者、消費者與分解者在生態系中的不可替代角色
- ☐ 我掌握生物累積作用（食物鏈頂端毒素濃度最高）的成因

- [ ] 我知道能量流動逐級遞減無法循環，而物質在生態系中循環不滅
- [ ] 我能列舉常見外來入侵種（福壽螺、小花蔓澤蘭）對本土生態的威脅

6下畢業考 (期末考)　6下　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 9：聲音的產生、傳播介質與樂音三要素

🎯 溫故知新： 國小四年級：發聲敲擊振動感受、耳朵構造聽覺保護。

🏅 能力指標： 聲音三要素（響度/音調/音色）、調音變因控制（弦長粗細鬆緊）、聲波傳播介質規律

🌟【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01
聲音三要素全解構
響度（看振幅大小．敲擊用力越大響度越大）、音調（看振動頻率高低）、音色（看聲波波形）。

亮點 02
音調高低調音心法
弦樂器「弦越短、越細、越緊」振動越快音調越高；管樂器「空氣柱越短」音調越高。

亮點 03
聲音傳播需要介質
聲音在固體傳播最快，其次為液體、氣體，在「真空」中完全無法傳播。

📖【課綱核心觀念突破】

【聲音產生的根本物理本質】：聲音是由物體的「振動」所產生的。當發聲體停止振動時，聲音便會立刻停止。如說話時聲帶振動、擊鼓時鼓面振動。

【聲音傳播的介質需求與傳播速率】：聲音必須依靠「介質」以疏密波的形式向外傳播，「真空狀態下絕對無法傳播聲音」！

- 傳播速度快慢比較：固體（約 3000 5000 m/s）＞液體（約 1500 m/s）＞氣體（15°C空氣約 340 m/s）。
- 戰士貼地聽馬蹄聲、鐵軌傳音比空氣更快，皆因固體傳音速率遠高於空氣。

【樂音三要素深入剖析】：

1.「音調（音高）」：聲音的高低。由物體「振動頻率（每秒振動次數，單位赫茲 Hz）」決定。振動越快（琴弦越短、越細、繃越緊，或空氣柱越短），頻率越高，音調越高！

2.「音量（響度）」：聲音的強弱大小。由「振動幅度（振幅）」決定，單位為分貝 (dB)。施力越大力道越強，振幅越大，聲音越響亮。

3.「音色（音質）」：聲音的特色與風格。由聲音發聲體的材質結構與「波形」決定。即使音調與音量相同，我們仍能依音色辨別鋼琴、小提琴或人聲。

【管樂器與弦樂器的調音規律】：

- 「弦樂器（吉他、小提琴）」：弦越短、越細、越緊 ➔ 音調越高；弦越長、越粗、越鬆 ➔ 音調越低。
- 「管樂器（直笛、排笛）」：按住所有孔洞（空氣柱最長）➔ 音調最低；放開孔洞（空氣柱最短）➔ 音調最高。
- 「瓶子裝水吹氣 vs 敲擊」：對瓶口「吹氣」是吹動空氣柱，水越多空氣柱越短音調越高；用棒子「敲擊」瓶身是水與瓶身振動，水越多振動越慢音調越低！

【噪音防治與分貝標準】：超過 70 分貝會讓人感到煩躁不安，長期處於 85 分貝以上環境會損害聽力毛細胞導致不可逆失聰。常見防噪策略包括吸音棉、隔音氣密窗、隔音牆與配戴耳塞。

🧩【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【音調高低：振動快慢決定】音調高低由振動快慢（頻率）決定：；弦：短、細、緊，音調高。；管樂器：空氣柱短，音調高。；敲裝水試管：水少音高（玻璃和水一起振動，水越多越慢）。；吹裝水試管：水多音高（空氣柱較短）。；敲和吹結果相反，是常考的陷阱。

【音量和音色】音量大小由振幅決定：敲得大力，振幅大，聲音大。音色由材料和發聲方式決定：小提琴和鋼琴彈同一音高、同一音量，仍聽得出來，就是音色不同。；三個特性要分清楚：音調（高低）、音量（大小）、音色（種類）。

【聲音要靠介質傳播】聲音需要物質傳播，真空中無法傳聲。一般來說在固體最快，液體次之，氣體最慢。太空中聽不到爆炸聲，也是因為沒有空氣。；回聲要遇到障礙物反射，人和牆距離至少約 17 公尺才分得清楚原聲和回聲。吸音材料（窗簾、地毯）能減少回音；噪音防制可從聲源、傳播途徑和接收端三方面處理。

橡皮筋樂器要讓音調變高：把橡皮筋拉緊、變短或換細的。

輕敲裝水的玻璃杯，水越少音調越高；吹試管口時，水越多（空氣柱越短）音調越高。

土電話要把棉線拉緊、不能碰到其他東西，聲音才能沿著線清楚傳過去。

把鬧鐘放進玻璃罩抽成真空，聲音逐漸變小，因為聲音需要介質才能傳播。

✅ 正確觀念：用力彈奏增加的是「振幅」，讓聲音變「大聲（音量變大）」，音調高低完全不變！要讓音調變高，必須用手指把弦按短、換成細弦或轉緊調音鈕。

平整光滑的大理石會劇烈反射聲波，產生嚴重的雜亂回音干擾演奏；凹凸不平的表面能將聲波向四面八方漫反射擴散，多孔絨布材料則能吸收多餘聲波，使音樂聽起來乾淨、清晰且優美。

聲音碰到牆壁、山壁等堅硬平滑的東西會反彈回來，叫做聲音的反射。如果反彈回來的聲音和原來的聲音相隔夠久，我們就會聽到「回聲」。柔軟、有孔洞的東西（窗簾、泡棉）則會吸收聲音。

✅ 正確觀念：只要聲音碰到牆壁就一定會反射！只是客廳和教室太小（距離小於 17 公尺），反射回來的回音和原聲間隔小於 0.1 秒，我們的大腦會把兩者混在一起，只覺得聲音變響亮，分辨不出是回音。

🌱 生活例子：在山谷大喊「喂——」，過一會兒會聽到「喂——」傳回來。蝙蝠和海豚會發出聲音，靠回聲判斷前方有沒有東西。

⚠️ 小心別犯錯：錄音室、音樂教室牆上的泡棉是為了「吸收」聲音、減少回音，不是為了讓聲音更大。

吸音設計：音樂廳與電影院牆面常鋪設柔軟多孔的絨布、多孔吸音棉，聲波進入孔洞中會不斷摩擦將能量消耗，防止回音干擾聽覺。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

樂音三要素黃金對照表

音調 (高低) ∝ 頻率 (Hz)　；　音量 (大小) ∝ 振幅 (分貝 dB)　；　音色 ∝ 波形

大招解析：頻率快慢看音調，振幅大小看音量，發聲體材質看波形與音色。

琴弦與空氣柱調音頻率律

弦長越短、細、緊 $\Longrightarrow$ 頻率高、音調高　；　空氣柱越短 $\Longrightarrow$ 音調越高

大招解析：直笛全按管身空氣柱最長，吹出最低音 Do；全放空氣柱最短，吹出高音。

聲音在不同態介質傳播速率律

$$v_{固體} > v_{液體} > v_{氣體} \quad (v_{真空} = 0)$$

大招解析：介質分子排列越緊密，碰撞傳遞能量效率越高，固體傳聲最快，太空完全真空無法傳聲。

考點視覺圖解

生物適應環境：保護色、警戒色與擬態



環境產生選擇壓力 ➜ 具備生存優勢之個體遺傳基因擴大

達爾文天擇說：適者生存，不適者淘汰

⚠️【段考常見易錯陷阱】

❌ 誤以為太空中能聽到爆炸聲：電影太空中太空船爆炸轟隆巨響是特效，太空中是真空無介質，【完全無聲】！

❌ 音調與音量概念混淆：大聲叫是「音量大（振幅大）」，飆高音是「音調高（頻率快）」，兩者彼此獨立無關。

❌ 吹試管水與敲試管水音調搞反：對著試管口「吹氣」時水越多空氣柱越短，音調【越高】；用木棒「敲擊」試管時水越多整體越重，音調反而【越低】！

❌ 以為聲音在空氣中傳播最快：固體傳音速度（約 5000 m/s）是空氣（約 340 m/s）的十幾倍。

🧭【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】

選擇：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】將一個正在響鈴的鬧鐘放入透明密封玻璃罩中，接著啟動抽氣機將玻璃罩內的空氣完全抽成「真空」狀態。在此過程中，罩外的觀察者會觀察到什麼現象？

A. 鈴槌停止振動，鬧鐘指針完全停擺

B. 鬧鐘鈴槌依然持續劇烈振動，但鈴聲逐漸變小最後完全聽不見

C. 鈴聲變得比原本在空氣中更加響亮刺耳

D. 鬧鐘鈴槌與聲音完全沒有任何改變

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 鬧鐘由內部發條或電池帶動，真空不影響其機械運轉，因此鈴槌依然持續振動。
2. 聲音是以物質分子疏密振動向外傳播的機械波，必須依靠「介質」才能傳遞。
3. 當空氣被抽乾形成真空時，沒有介質可以傳遞振動波，因此聲音無法傳出玻璃罩外。

故正確答案選 B。

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】小華正在彈奏烏克麗麗，若他想彈奏出「音調更高（更清脆尖銳）」的音階，下列哪一項操作調整可以達到目的？

A. 手指改撥彈直徑最粗的一條弦

B. 用更大的力道用力撥彈琴弦

C. 將琴弦上方的旋鈕放鬆，使琴弦變鬆

D. 左手手指壓住琴品，使琴弦振動的長度變短

✅ **正確解答：選項 D**

【解題步驟】：

1. 「音調」由琴弦的振動頻率決定。琴弦越短、越細、越緊，振動頻率越快，音調越高。
2. 手指按住琴品使弦長縮短，振動頻率大幅增加，能吹彈出更高音調。
3. 用更大力道撥弦只會讓「音量變大（振幅變大）」，不會改變音調。

故選 D。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】實驗桌上有四支相同規格的玻璃試管，分別裝入不同高度的水：甲試管裝 2 公分水、乙裝 5 公分水、丙裝 8 公分水、丁裝 12 公分水。若拿吸管對準「試管口水平吹氣」，哪一支試管吹出的音調最高？

A. 甲試管

B. 乙試管

C. 丙試管

D. 丁試管

✅ **正確解答：選項 D**

【解題步驟】：

1. 對試管口「吹氣」時，引發振動發聲的是試管上方的「空氣柱」。
2. 水裝得越多，上方殘留的空氣柱長度「越短」。
3. 空氣柱越短，振動頻率越快，吹出的音調越尖銳、越高！
4. 丁試管水裝得最多 (12 公分)，上方空氣柱最短，因此吹出的音調最高。

故選 D。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】在音樂會上，鋼琴與小提琴以完全相同的「音調（同為高音 Do）」且相同的「音量（同為 70 分貝）」演奏同一首樂曲，臺下的聽眾仍能清晰分辨出哪一聲是鋼琴、哪一聲是小提琴。這主要是因為兩者的什麼物理特徵不同？

A. 聲音的傳播速率

B. 聲音的振幅大小

C. 聲音的音色與振動波形

D. 聲音的頻率高低

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 題幹已知兩者音調（頻率）相同、音量（振幅）相同。
2. 鋼琴是擊弦發聲且具有木質琴槌與響板，小提琴是擦弦且有楓木共鳴箱，發聲體材質與結構不同。
3. 材質不同會導致發出的聲音「波形」不同，所展現出的獨特聲音風格稱為「音色」。

故正確答案為 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我掌握聲音由物體振動產生，且真空絕對無法傳播聲音的關鍵觀念
- ☐ 我能清楚區分固體傳音最快、液體次之、氣體最慢的規律
- ☐ 我熟練掌握樂音三要素：音調（頻率）、音量（振幅）、音色（波形與材質）
- ☐ 我能準確預測弦樂器長短粗緊與吹奏管樂空氣柱長短對音調的影響

6下畢業考 (期末考) **6下** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 10：光學顯微鏡精密操作與微觀細胞世界

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：肉眼觀察昆蟲植物、放大鏡使用技巧。

🏅 **能力指標：** 複式光學顯微鏡操作、上下顛倒左右相反成像規律、玻片向偏向方向推移

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

複式光學顯微鏡成像光學

目鏡與物鏡雙重凸透鏡放大，呈現「上下顛倒、左右相反」的倒立放大虛像；放大倍率 = 目鏡倍數 × 物鏡倍數。

亮點 02

載玻片移動必背口訣

「物像偏在視野何處，載玻片就朝該方向推移（物在哪偏，片朝哪追）」！

亮點 03

低倍鏡換高倍鏡四變化

視野變「暗」、觀察範圍變「小」、細胞影像變「大」、細胞數量變「少」。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【複式顯微鏡與解剖顯微鏡核心差異】：

- 「複式光學顯微鏡」：目鏡與物鏡兩組凸透鏡放大，標本必須「透光且薄」。視野中成像為「上下顛倒、左右相反的倒立虛像」，放大倍率高（100X~1000X），適合觀察細胞組織。
- 「解剖顯微鏡」：雙目觀察，標本不需透光（實體物體即可），視野中成像為「立體、方向相同的正立像」，放大倍率較低（10X~40X），適合觀察昆蟲觸角、花蕊、礦物微結構。

【顯微鏡放大倍率與視野明暗關係】：

- 總放大倍率 = 目鏡倍率 × 物鏡倍率。
- 「低倍鏡切換至高倍鏡時的四大變化」：

1. 視野範圍變小（只能看到標本中央局部）。
2. 看到的細胞數目變少，但單一細胞影像變大。
3. 視野亮度「變暗」（進光量減少，需調大光圈或轉動反光鏡）。
4. 焦深變淺，物鏡與玻片距離極近。

【玻片移動方向黃金同偏律】：在複式顯微鏡視野中，影像為上下顛倒、左右相反。

- 若目標生物往視野的「右上角」移動，欲將其拉回中央，載玻片必須「直接往右上角」移動！
- 口訣：物往哪裡跑，玻片就往「同一個方向」追！

【高倍鏡調焦的絕對安全守則】：

- 在低倍鏡下找到目標並移至視野正中央後，才能切換為高倍物鏡。
- 換成高倍物鏡後，「絕對禁止旋轉粗調節輪（避免壓碎昂貴物鏡與蓋玻片）」，【只能使用細調節輪】慢慢旋轉對焦。

【動植物細胞基本構造比較】：

- 「共同構造」：細胞核（遺傳物質中樞）、細胞質（代謝進行處）、細胞膜（控制物質進出）。
- 「植物細胞特有構造」：細胞壁（支持保護植物體使細胞形狀規則）、葉綠體（行光合作用自營製造葡萄糖）、大型液胞。

🛍️ **【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【顯微鏡操作順序】1. 由低倍開始：轉回低倍物鏡。；2. 調光：用光圈和反光鏡（不可直射陽光）。；3. 放玻片，夾好。；4. 從側面看，將物鏡慢慢靠近玻片，避免壓破。；5. 眼睛看目鏡，慢慢調遠，直到清楚。；6. 細調節輪微調。；7. 要換高倍：轉物鏡後只用細調節輪。；總放大倍率 = 目鏡倍率 × 物鏡倍率。

【低倍和高倍的差異】比較：低倍：高倍；看到的細胞：小、數量多：大、數量少；視野：廣、亮：窄、暗；物鏡長度：較短：較長；視野變暗時，可開大光圈。影像上下左右都相反，所以影像在左上，玻片也要往左上移。

【微生物和生活】酵母菌發酵產生二氧化碳，讓麵包膨鬆，也能釀酒。乳酸菌可做優格。黴菌有青黴素等用途，也可能讓食物腐敗。；微生物不全是壞的。比較實驗常用不同環境（濕或乾、冷或暖）的麵包，觀察何時長黴，以推論生長條件。

優酪乳、養樂多是利用乳酸菌發酵製成。

細菌是原核生物，沒有核膜包住的細胞核；動植物細胞有完整細胞核。

病毒會引起流感、水痘、新冠肺炎，但沒有完整的細胞構造，必須寄生在活細胞內才能繁殖。

收顯微鏡：轉回低倍物鏡、取下玻片、降低載物台，蓋上防塵罩，用雙手一手握鏡臂一手托鏡座搬運。

吐司只要長了一小塊黴菌，就整片丟掉，因為菌絲可能已經擴散到看不到的地方。

菌絲頂端長有膨大的「孢子囊」，成熟後爆裂釋放出數以億計微小的「孢子」，隨風飄散散播。

INb-III-4 認識常見微生物（黴菌、酵母菌、細菌、單細胞原生生物）的形態、生長環境與生命現象。

從低倍鏡換到高倍鏡時，影像被放得更大，但能看到的範圍變小，看到的細胞數量變少，進來的光也變少，所以視野變暗。

📌 題目情境：小明使用顯微鏡觀察洋蔥表皮細胞，原本在 100×（目鏡 10X，物鏡 10X）下看到視野內橫排共有 16 個細胞。若他將物鏡換成 40×，總倍率變為 400×，請問此時視野中大約還能看到這排細胞中的幾個？視野亮度會如何變化？

通過鏡頭的光線變少，視野亮度會明顯變暗。

📌 題目情境：為了探討「水分」是否為黴菌生長的必要條件，小華拿了兩片完全相同的吐司，進行以下實驗設計：

複式顯微鏡用目鏡和物鏡兩次放大，總放大倍率 = 目鏡倍率 × 物鏡倍率。看到的影像是「上下顛倒、左右相反」的。

如果在載玻片上畫一個時鐘，時針指向 3 點整，把這張玻片放到複式顯微鏡底下看，目鏡看到的時針會指向幾點整？

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

☀️ 顯微鏡總放大倍率公式

$$\text{總放大倍率} = \text{目鏡倍率} \times \text{物鏡倍率}$$

💡 **大招解析：**例如目鏡 10X、物鏡 40X，總放大倍率 = 10 × 40 = 400 倍。

☀️ 低倍鏡換高倍鏡特徵變化四字訣

$$\text{物鏡長度變長} \implies \text{細胞變大、數目變少、視野變暗、範圍變窄}$$

💡 **大招解析：**切換至高倍鏡後務必轉動光圈盤放大光圈增加進光量，且只能動細調節輪。

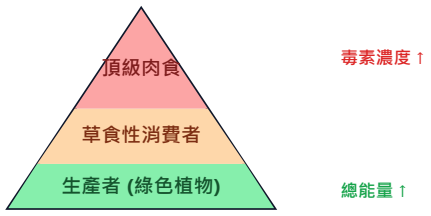
☀️ 視野移動與成像倒立口訣

$$\text{像倒立左右反} \implies \text{目視目標往哪偏，載玻片就往同方向追！}$$

💡 **大招解析：**例如看到的字母是「p」，實際玻片寫的是「d」（旋轉 180 度）。

🎨 考點視覺圖解

生態系能量流動與生物放大效應



外來種破壞生態平衡：缺乏天敵制衡、迅速掠奪原生種食物與棲地

💡 能量逐層遞減 (約 10% 傳遞) | 脂溶性重金屬毒素逐層放大！

⚠️【段考常見易錯陷阱】

❌ 高倍鏡下轉動粗調節輪：高倍鏡鏡頭極長，距離玻片僅幾毫米，旋轉粗調節輪極易壓碎玻片與刮傷鏡頭，【只能轉細調節輪】！

❌ 倒立虛像方向判斷錯誤：若視野中草履蟲往左上方游，許多學生誤以為玻片要往右下方移，正確是【直接往左上方推玻片】。

❌ 洋蔥表皮細胞誤選有葉綠體：洋蔥表皮生長在地底不照光，【沒有葉綠體】（但有細胞壁與細胞核），葉肉細胞才有葉綠體！

❌ 蓋玻片直接平放落下：直接平放會封入大量氣泡干擾觀察，標準操作是用鑷子夾住蓋玻片呈 45 度角接觸水珠邊緣，再緩緩蓋下。

🧭【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】

選擇：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

排序：先找第一個（開頭、最早、最小），再找最後一個。 → 中間的用前後關係判斷。 → 排好後從頭讀或從頭算一次。

⚠️ 只看一兩個項目就決定，容易整串排錯。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】使用複式光學顯微鏡觀察池塘水滴時，目鏡上標示 10X，物鏡上標示 40X。在視野中觀察到一隻草履蟲正在朝視野的「左上方」游去。請問：此時顯微鏡的總放大倍率是多少？若想讓草履蟲回到視野正中央，載玻片應朝哪一個方向移動？

A. 40 倍；往右下方移動	**B. 400 倍；往左上方移動**
C. 400 倍；往右下方移動	D. 50 倍；往左上方移動

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 計算總放大倍率：目鏡倍率 × 物鏡倍率 = $10 \times 40 = 400$ 倍。
2. 視野追蹤同向法則：因為複式顯微鏡成像為上下顛倒、左右相反的倒立像，目標在視野中朝「左上方」移動時，載玻片必須同樣朝「左上方」追趕移動，才能將其拉回中央。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】在複式顯微鏡視野中，將觀察倍率由「低倍鏡 (100X)」更換為「高倍鏡 (400X)」時，下列哪一項特徵變化是「錯誤」的？

A. 視野所見的範圍變小	B. 視野中看到的細胞數目變少，但個別細胞影像變大
C. 視野的光線亮度會自動變得更加明亮清晰	D. 物鏡鏡頭前端與玻片之間的距離變得非常接近

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 切換至高倍鏡時，通光孔徑變小，進光量減少，視野整體亮度會「明顯變暗」，通常需要放大光圈或調整反光鏡增強光線。
2. 選項 C 說光線會變亮是錯誤的，故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】在製作洋蔥表皮細胞暫時玻片標本時，將蓋玻片蓋在水滴與標本上時，標準的操作技巧與科學目的為何？

A. 從正上方水平快速拍下，以確保蓋玻片與載玻片完全緊密貼合

B. 用鑷子夾取蓋玻片，先以一邊呈 45° 角接觸水滴邊緣，再緩緩放下，以避免產生氣泡

C. 蓋上蓋玻片後用手大力按壓中央，把細胞壓扁以利透光

D. 蓋玻片必須先用酒精燈高溫加熱烘乾後再蓋上

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 蓋玻片若直接平放扣下，容易將空氣封入形成黑色圓形氣泡，嚴重干擾顯微鏡對焦與細胞結構觀察。
2. 標準手法是以 45 度角傾斜接觸水珠，讓水分沿邊緣鋪展後緩緩蓋下，能順利將空氣向外推擠排除。

故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】小明在複式光學顯微鏡的載玻片上寫了一個小寫英文字母「p」。當他透過目鏡觀察時，在視野中所看到的影像形狀會是下列哪一個英文字母？

A. p

B. q

C. b

D. d

✅ **正確解答：選項 D**

【解題步驟】：

1. 複式顯微鏡成像為「上下顛倒、左右相反」（相當於在平面上旋轉 180 度）。
2. 將字母「p」旋轉 180 度：
   • 上下顛倒：弧形跑到下方變「b」。
   • 左右相反：弧形跑到右邊變「d」。
3. 因此在視野中所見的字母為「d」。

故正確答案選 D。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我掌握顯微鏡總放大倍率計算（目鏡 × 物鏡）
- ☐ 我知道換高倍鏡後細胞變大、數目變少、視野變暗，且絕對只能轉動細調節輪
- ☐ 我熟記視野追蹤同向法則（目標往哪跑，玻片就往同方向追）
- ☐ 我清楚洋蔥表皮細胞沒有葉綠體，但具有維持細胞形狀的細胞壁

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：